



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer yang semakin kompleks menuntut adanya penerapan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang berfungsi untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis sehingga lalu lintas data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan aman. Selain itu, diperlukan mekanisme trunking agar beberapa VLAN dapat melewati satu jalur komunikasi antar perangkat jaringan. Dalam implementasi jaringan yang lebih luas, penggunaan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) menjadi penting untuk memungkinkan pertukaran informasi routing secara otomatis dan efisien antar router.

Pada lingkungan jaringan modern, perangkat yang digunakan sering kali berasal dari berbagai vendor yang berbeda sehingga diperlukan kemampuan interoperabilitas antar perangkat tersebut. Oleh karena itu, praktikum VLAN, Trunk, dan OSPF pada lingkungan Multi-Vendor dilakukan untuk memahami bagaimana konfigurasi dan integrasi teknologi-teknologi tersebut dapat diterapkan pada perangkat dari vendor yang berbeda. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep segmentasi jaringan, komunikasi antar VLAN, proses routing dinamis menggunakan OSPF, serta tantangan dan solusi dalam membangun jaringan yang terintegrasi pada lingkungan multi-vendor.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dipisahkan ke dalam kelompok jaringan yang berbeda sehingga dapat meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast domain, dan mempermudah manajemen jaringan. Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya.

1.2.2 Trunk

Trunk adalah metode yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur koneksi fisik antar perangkat jaringan, seperti switch ke switch atau switch ke router. Pada koneksi trunk, informasi VLAN ditambahkan ke dalam frame data menggunakan teknik tagging, sehingga perangkat tujuan dapat mengenali VLAN asal paket tersebut. Protokol yang umum digunakan untuk trunking adalah IEEE 802.1Q.

1.2.3 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang bekerja berdasarkan algoritma link-state. OSPF digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman paket data dengan menghitung biaya (cost) setiap jalur yang tersedia. Protokol ini mampu melakukan pembaruan tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan sehingga cocok digunakan pada jaringan berskala menengah hingga besar yang membutuhkan kecepatan konvergensi tinggi.

1.2.4 Jaringan Multi-Vendor

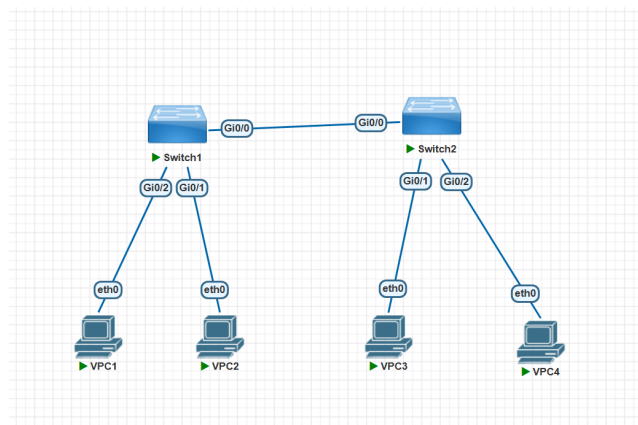
Jaringan Multi-Vendor adalah lingkungan jaringan yang menggunakan perangkat dari berbagai vendor yang berbeda, seperti Cisco, MikroTik, Huawei, atau Juniper. Penerapan jaringan multi-vendor memungkinkan organisasi memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan tanpa bergantung pada satu vendor tertentu. Agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik, diperlukan penggunaan standar protokol jaringan yang bersifat terbuka, seperti IEEE 802.1Q untuk VLAN dan OSPF untuk routing.

1.2.5 Interoperabilitas Jaringan

Interoperabilitas jaringan adalah kemampuan perangkat dari vendor yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi secara efektif. Dalam praktikum VLAN-Trunk-OSPF-MultiVendor, interoperabilitas diuji melalui proses pertukaran informasi VLAN dan routing antar perangkat yang memiliki sistem operasi serta konfigurasi yang berbeda. Keberhasilan interoperabilitas menunjukkan bahwa standar protokol jaringan dapat diterapkan secara universal tanpa bergantung pada vendor tertentu.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi Jaringan



2. Perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2

Perintah show vlan brief digunakan untuk memverifikasi dua hal utama:

- Memastikan VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) sudah berhasil dibuat di dalam database VLAN switch.
- Memastikan alokasi port access sudah tepat. Pada output yang benar, port Gi0/2 akan terlihat sejajar dengan baris VLAN 10, dan port Gi0/1 akan terlihat sejajar dengan baris VLAN 20 pada kedua switch.

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC1 * VPC4 * VPC2 * VPC3 *
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1487 bytes[OK]
Switch#
*Jun  3 13:29:05.823: %GRUB-5-CONFIG WRITING: GRUB configurati
on is being updated on disk. Please wait...
*Jun  3 13:29:06.486: %GRUB-5-CONFIG WRITTEN: GRUB configurati
on was written to disk successfully
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0,
Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: show vlan brief SW2

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC1 * VPC4 * VPC2 * VPC3 *
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>

```

Gambar 1: show vlan brief SW1

[H]

3. Perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

Perintah ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa jembatan (jalur trunk) antar switch sudah aktif. Pada hasil screenshot, indikator keberhasilannya adalah:

- (a) Port Gi0/0 muncul pada daftar dengan status trunking.
- (b) Pada bagian VLANs allowed on trunk, terdapat rentang VLAN (biasanya 1-4094).
- (c) Pada bagian VLANs allowed and active in management domain, VLAN 10 dan 20 harus terdaftar, yang berarti lalu lintas data dari kedua VLAN tersebut diizinkan menyeberang antar switch.

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC1 * VPC4 * VPC2 * VPC3 *
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE active Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 3: show interfaces trunk SW1

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC1 * VPC4 * VPC2 * VPC3 *
1 default active Gi0/1, Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1
10 FINANCE active Gi1/2, Gi1/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>

```

Gambar 4: show interfaces trunk SW2

4. IP setiap VPCS Sesuai tabel pengalamatan:

- (a) VPC1 (VLAN 10): 192.168.10.10 /24
- (b) VPC3 (VLAN 10): 192.168.10.20 /24
- (c) VPC2 (VLAN 20): 192.168.20.10 /24
- (d) VPC4 (VLAN 20): 192.168.20.20 /24

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC1 * VPC4 * VPC2 * VPC3 *
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.995 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.614 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.315 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.983 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.161 ms

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:30
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>

```

Gambar 5: IP PC1

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.20 /24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:32
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 6: IP PC3

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
host (192.168.20.20) not reachable
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.830 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.861 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.113 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.549 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.015 ms
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:31
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 7: IP PC2

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:33
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 8: Enter Caption

5. Ping sesama vlan (PC1 dan PC3)

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.995 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.614 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.315 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.983 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.161 ms
VPCS>
```

Gambar 9: Ping PC1 ke PC3

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.10.20
192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
VPCS>

```

Gambar 12: Ping PC4 ke PC2

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.20.20
192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
VPCS>

```

Gambar 10: Ping PC3 ke PC1

6. Ping sesama vlan (PC2 dan PC4)

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC4 x VPC2 x VPC3 x
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.20.20
host (192.168.20.20) not reachable
VPCS> ping 192.168.20.20
host (192.168.20.20) not reachable
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.830 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.861 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.113 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.549 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.015 ms
VPCS>

```

Gambar 11: Ping PC2 ke PC4

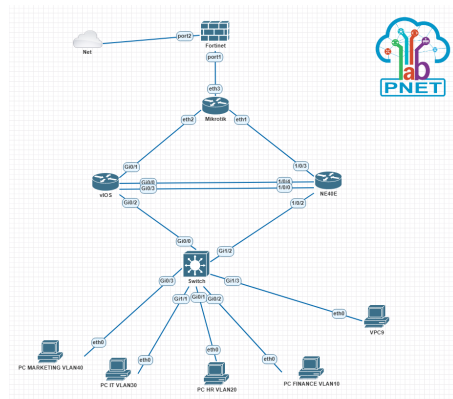
7. Ping beda VLAN gagal

```

Terminal
Switch1 * Switch2 * VPC1 * VPC4 * VPC2 * VPC3 *
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS>
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:33
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10
No gateway found
VPCS>

```



Gambar 13: Topologi Tugas Pendahuluan 2

8.